

Über den Stellenwert der Ruthenium-106-Brachytherapie bei der Therapie von Aderhautmelanomen*

G. Langmann, G. Mosböck, G. Stücklschwaiger, K. Müllner, H. Lechner und J. Faulborn

Universitäts-Augenklinik Graz (Vorstand: o. Univ.-Prof. Dr. J. Faulborn)

Zusammenfassung: Die an der Universitäts-Augenklinik Graz seit ihrer Einführung im Jahr 1985 mit Ruthenium 106 behandelten Aderhautmelanome wurden in Hinblick auf klinischen Verlauf, Komplikationen und Sehschärfe untersucht.

Patienten und Methode: In Form einer retrospektiven Studie wurden 47 Patienten, die zwischen 1985 und 2000 mit Ruthenium 106 behandelt wurden (medianer Nachbeobachtungszeitraum 22 Monate [8–152 Monate]), mittels Kaplan Meiers statistischer Evaluierung untersucht.

Ergebnisse: Die lokale Tumorkontrollrate betrug 85%, die 5-Jahres-Wahrscheinlichkeit, eine Enukleation zu vermeiden, 72%. Die häufigsten Nebenwirkungen waren radiogene Optikusläsion (29%), Makulopathie (37%) und Strahlenretinopathie (32%). Bei Abschluss der Studie erreichten 34% der Patienten einen Visus von zumindest 0,5, 34% der Patienten hatten ein Sehvermögen von unter 0,1.

Zusammenfassung: Die Rutheniumtherapie ist unsere Methode der Wahl bei kleinen und mittelgroßen Tumoren der mittleren und äußeren Peripherie und des Ziliarkörpers mit einer maximalen Tumordicke von 6 mm. Ergänzend zu den von Lommatzsch ursprünglich angegebenen Indikationen können Ziliarkörpermelanome mit einer Basis von mehr als 3 Stunden alternativ mit Ruthenium-106-Applikatoren behandelt werden (durch Shiften der Applikatoren).

Schlüsselwörter: Ruthenium 106 Brachytherapie, Aderhautmelanome, Sehschärfe.

About the value of Ruthenium 106 brachytherapy in the treatment of uveal melanomas

Summary. *Background:* to investigate the clinical course, sequelae and visual function of uveal melanomas treated with Ruthenium 106 brachytherapy.

Patients and method: 47 patients who underwent Ruthenium 106 brachytherapy between 1985 and 2000 were evaluated using Kaplan Meier statistical method. Mean follow up interval was 22 months (range 8–152 months).

Results: Local tumor control rate was 85%, 5 years possibility to avoid enucleation was 72%. The most important

sequelae were radiation optic neuropathy (29%), maculopathy (37%) and radiation retinopathy (32%). After terminating the study 34% of the patients achieved a visual acuity of 20/40 and more, another 34% had a visual function of 20/200 and lower.

Conclusion: Ruthenium 106 brachytherapy is our method of choice in small to medium sized uveal melanomas and a maximum tumor prominence of 6 mm. tumors have to be located in the midperiphery and outer periphery of the fundus including the ciliary body. In addition to the indications introduced by Lommatzsch we treated ciliary body melanomas with a tumor base more than 3 clock hours (by shifting the plaque) as an alternative therapy to enucleation.

Key words: Uveal melanoma, Ruthenium 106 brachytherapy, visual function.

Einleitung

In den letzten 5 Jahren wurden an neuen bulbuserhaltenden Therapiekonzepten die transpupillare Thermotherapie [17], die Gamma-Knife-Radiochirurgie [11, 20], die stereotaktische Linearthherapie [21] sowie die Endoresektion [4] vorgestellt. Der Stellenwert dieser Therapien ist bis dato noch nicht endgültig definiert. Im Gegensatz zu diesen Therapiekonzepten haben wir etablierte Therapien wie die Ruthenium-106-Brachytherapie [12, 13], die Jod-125-Brachytherapie [19], die Lokalresektion ab externo [5, 16] sowie die Protonentherapie [6] zur Verfügung, deren Indikationen bereits länger feststehen. Eine Optimierung dieser Therapien scheint nicht mehr möglich. Wir gingen in dieser Publikation der Frage nach, inwieweit die von Lommatzsch aufgestellten Indikationen [12] bei der Brachytherapie von Aderhautmelanomen mit Ruthenium 106 vor dem Hintergrund neuer Therapiekonzepte heute noch Gültigkeit haben, wie unsere Tumorkontrollrate, die Rate an Bulbuserhalt und die Überlebensrate im Vergleich zu anderen Therapien aussehen und ob es mögliche neue Indikationen für die Rutheniumtherapie gibt. Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Komplikationen sowie die erzielte Sehschärfe gelegt.

Patienten und Methode

Patienten

Im Zeitraum von August 1985 bis Februar 1999 wurden 56 Patienten mit Aderhautmelanomen mit Ruthenium 106 behan-

* Teile dieser Publikation wurden während der Jahrestagung der Österreichischen Ophthalmologischen Gesellschaft in Millstatt als Posterdemonstration vorgestellt.

delt. Von diesen konnten 9 auf Grund zu kurzer Kontrollintervalle oder Kontrollen an anderen Kliniken nicht ausgewertet werden. Von den 47 ausgewerteten Patienten waren 29 Frauen und 18 Männer (der jüngste Patient war 35, der älteste 88 Jahre alt).

Unsere **Indikationen** zum Zeitpunkt unserer Einführung der Ruthenium-106-Therapie im Jahr 1985 waren:

- Tumoren der mittleren und äußeren Peripherie sowie des Ziliarkörpers einer maximalen Tumorbasis (in Abhängigkeit von der Geometrie der Applikatoren) zwischen 5 und 7 mm.
- Vor der Verfügbarkeit des Gamma Knife und der transpupillären Thermo-therapie wurden noch juxtapapilläre Tumoren mit Ruthenium-Schalen behandelt.

Der für den individuellen Tumor verwendete Applikator wird aus einem Satz bestehend aus 5 Schalen (unterschiedlicher Durchmesser und Form) ausgewählt, dieser wird alle 1–1,5 Jahre durch einen neuen Satz an Applikatoren ersetzt, nachdem Ruthenium 106 eine Halbwertszeit von 365 Tagen aufweist und die Liegedauer der Applikatoren sich nach einem Jahr verdoppelt.

Die Methode und die Indikationen wurden erstmals von Lommatzsch beschrieben [12].

Tumordaten

In Bezug auf die Tumorgöße wurden 3 Gruppen unterteilt: kleine (< 3 mm), mittelgroße mit einer Tumorprominenz von 3–6 mm und große Aderhautmelanome höher als 6 mm. Die genauen epidemiologischen Tumordaten sind aus Tabelle 1 ersichtlich.

Tabelle 1. Lokalisation der Tumoren (entsprechend der COMS-Klassifikation)

	Gesamt	Ziliar-körper	Juxta-papillär	Juxta-foveolär	Peripher
gesamt	47	10 (21%)	5 (10%)	4 (9%)	28 (60%)
< 3 mm	4 (9%)	0	1	0	3
3–6 mm	24 (51%)	3	1	3	17
> 6 mm	19 (40%)	7	3	1	8

In Bezug auf die Lokalisation und Lage der Tumoren haben wir uns an die in der COMS-Studie verwendete Klassifikation gehalten [3]. Wir unterschieden Ziliarkörpermelanome, juxtapapilläre Tumoren (das sind solche, die die

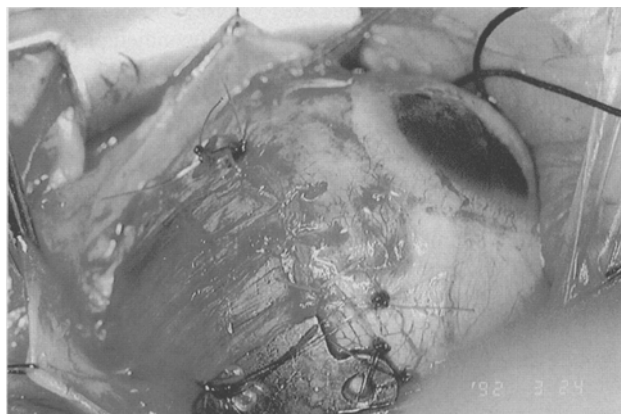


Abb. 1. Diaphanoskopisches Darstellen der Tumorbasis (nach Abtragen eines geraden Augenmuskels)



Abb. 2. Applikator in situ nach Reinsertion des Augenmuskels

Papille zumindest berühren) und makuläre Melanome (die die Fovea berühren), die übrigen Tumoren wurden als peripher eingestuft.

Bei 3 Patienten mit Ziliarkörpermelanomen wurde auf Grund einer mehr als 3 Stunden reichenden Tumorbasis der Applikator nach der ersten Applikation über den restlichen (nicht bestrahlten) Tumoranteil verschoben (geschiftet).

Ergebnisse

Nach einem minimalen Beobachtungszeitraum von 8 und einem maximalen von 152 Monaten (Median: 32 Monate) verstarben 4 Patienten an gesicherten Metastasen, wobei in einem Fall ein Zweitmalignom (Kolonkarzinom) für die Metastasierung verantwortlich war. Das ergibt eine Überlebensrate von 93,6%. Eine lokale Tumorkontrolle konnte bei 40 Patienten erreicht werden (85,1%), in 2 Fällen kam es nach 45 bzw. 58 Monaten zu einem Rezidiv (5%). In beiden Fällen wurde eine Enukleation durchgeführt.

Bei 7 Patienten mit nicht ausreichender Tumorrückbildung wurde in 2 Fällen (wie bereits vorhin erwähnt) eine Enukleation, bei weiteren 2 Patienten eine ergänzende Gamma-Knife-Therapie und in 2 Fällen eine neuerliche Applikatorlegung durchgeführt. Im Fall eines Ziliarkörpermelanoms mit ungenügender Regression haben wir eine Blockresektion durchgeführt. Daraus ergibt sich eine 3- bzw. 5-Jahres-Wahrscheinlichkeit, keine sekundäre Enukleation zu erleiden, von 94 bzw. 72%.

Sehschärfe

Einzig objektives Kriterium in Hinblick auf die Funktion in unserer Untersuchung war die zentrale Sehschärfe, wobei die angegebenen Gruppen sich auf die Lesefähigkeit bzw. die Möglichkeit des Einsatzes einer vergrößernden Sehhilfe bezogen.

Der Visus wurde in 4 Gruppen unterteilt: > 0,5, > 0,2, 0,1 bzw. weniger als 0,1. Eine Sehschärfe von mehr als 0,5 konnte in 14 der Augen erzielt werden (34%), weitere 14 Augen fanden sich jedoch in der Gruppe mit einem Sehvermögen kleiner als 0,1. Weder ein juxtapapillärer noch ein makulärer Tumor fand sich in der Gruppe mit dem besten Sehvermögen, auffallend war in dieser Gruppe ein Anteil von 6 Ziliarkörpermelanomen. Erwartungsgemäß fanden sich weitere 8 peripher lokalisierte Tumoren in der Gruppe mit dem besten Sehvermögen. Die detaillierten Ergebnisse sind aus Tabelle 2 ersichtlich.

Tabelle 2. Sehschärfe in Abhängigkeit zur Tumorphöhe und Lokalisation

	≥ 0,5 14 (34%)	≥ 0,2 9 (22%)	0,1 4 (10%)	< 0,1 14 (34%)
	≥ 0,5	≥ 0,2	0,1	< 0,1
Ziliarkörper	6	1	0	2
Juxtapapillär	0	2	1	2
Juxtafoveolär	0	0	0	3
Peripher	8	6	3	7
< 3 mm	0	0	1	2
3–6 mm	8	5	1	6
> 6 mm	6	4	2	6

Komplikationen

Bis heute existiert noch keine Klassifikation an Nebenwirkungen. Wir haben die Nebenwirkungen in leicht, mittel und schwer klassifiziert.

Die bei der Rutheniumtherapie aufgetretenen Langzeit-Nebenwirkungen sind vor allem die radiogene Retinopathie (Makulopathie) sowie radiogene Optikusläsion, bei der Behandlung von Ziliarkörpermelanomen muss mit einer radiogen bedingten Katarakt gerechnet werden.

Retinopathie (Makulopathie)

Die Retinopathie wurde in nicht proliferativ (12%) sowie proliferativ (20%) eingeteilt, in einem Fall eines Ziliarkörpermelanoms trat ein Neovaskularisationsglaukom auf. Die genaue Aufteilung ist aus Tabelle 3 ersichtlich.

Tabelle 3. Inzidenz der Strahlenretinopathie (Makulopathie)

	Nichtproliferativ 5 (12,2%)	Proliferativ 8 (19,5%)	Neovaskglau 1 (2,4%)
	n.-p.	p.	Neovaskglau
Ziliarkörper	0	0	0
Juxtapapillär	1	2	0
Juxtafoveolär	0	2	0
Peripher	4	4	1
< 3mm	0	2	0
3–6 mm	3	5	0
> 6 mm	2	1	1

n.-p. nichtproliferativ; p proliferativ; Neovaskglau Neovaskularisationsglaukom

Makulopathie

Die Makulopathien traten in 29% innerhalb von 24 Monaten und in 37% nach 24 Monaten auf. Die genaue Zuteilung in Bezug auf Lokalisation und Größe der Tumoren ist aus Tabelle 4 ersichtlich.

Tabelle 4. Schweregrad der Makulopathie (in Abhängigkeit zur Lokalisation und Tumorphöhe)

	Mild	Mäßig	Schwer	Insgesamt
< 3 mm	0	2	0	2
3–6 mm	2	4	1	7
> 6 mm	2	2	2	6
Ziliarkörper	0	1	0	1
Juxtapapillär	1	2	0	3
Juxtamakulär	0	2	1	3
Peripher	3	3	2	8

Makulopathie

< 24 Monate	29%
≥ 24 Monate	37%

Radiogene Optikusläsion

In 12 Fällen (29%) trat eine radiogene Sehnervschädigung auf, wobei wir in einem Fall eine leichte Sehnervschädigung, bei den restlichen 11 Fällen mittelschwere und schwere Sehnervschädigungen diagnostizierten. In 4 Fällen eines juxtapapillären Melanoms und in weiteren 4 Fällen eines juxtafoveolären Melanoms traten Sehnervschädigungen auf, überraschenderweise bei 4 peripher lokalisierten Tumoren.

Strabismus, Katarakt, Amotio

Weitere, seltenere Komplikationen waren Strabismus divergens in 3 Fällen, radiogene Katarakt in 5 Fällen, wobei in 2 Fällen eine Kataraktoperation und Implantation einer Hinterkammerlinse durchgeführt wurde. Weiters kam es in einem Fall zu einer Amotio mit Hufeisenriss, die mit einer Plombe saniert wurde. Das Foramen entstand am Rande der Strahlennarbe, eine Perforation an jener Stelle konnte ausgeschlossen werden.

Diskussion

Tumorkontrollrate, Überleben

Während in den Vereinigten Staaten die Brachytherapie mit Jod-125-Applikatoren weite Verbreitung gefunden hat [19] und deren Effizienz im Rahmen der COMS-Studie evaluiert wird [3], wird die Brachytherapie in Europa mit wenigen Ausnahmen mit den von Lommatzsch 1964 eingeführten Ruthenium-106-Schalen durchgeführt [12, 13].

Die Wirksamkeit der Schalen bei kleinen und mittelgroßen Tumoren und einer maximalen Tumorphöhe von 5 mm wurde bislang in zahlreichen Studien belegt [1, 7, 12, 13, 18]. So liegt z. B. bei Lommatzsch die 10-Jahre-Überlebensrate bei 81% (bei einer medianen Beobachtungsdauer von 17,3 Jahren).

Die lokale Tumorkontrollrate in der Serie von Lommatzsch liegt bei 70%, die 5-Jahres-Wahrscheinlichkeit einer sekundären Eukleation bei 24% [13].

Bei unseren Patienten liegt die 5-Jahres-Wahrscheinlichkeit bei 80% sowie die 3- bzw. 5-Jahres-Wahrscheinlichkeit einer Eukleation bei 6% bzw. 28%.

Die Rezidivrate liegt mit 28% (5 Jahre) im Bereich anderer Therapien und wird nur von der Protonentherapie unterboten [6]. Der Grund für die Rezidive liegt möglicherweise auch darin, dass wir z. T. Tumorphöhen behandelt haben, bei denen die erforderliche Tumorspitzendosis von 100 Gy unterschritten wurde.

Während mit Jod-125-Applikatoren Tumoren bis 10 mm behandelt werden können [19], liegt die kritische Tumorphöhe bei der Ruthenium-106-Therapie bei 5–6 mm [12, 13]. Wir hatten den Eindruck, dass Applikatoren mit einer hohen Dosisrate zu einer höheren Rate von Komplikationen, aber auch zu einer rascheren Tumorrückbildung geführt haben, so dass möglicherweise weniger „heiße“ Applikatoren (geringe Dosisrate, lange Liegedauer) bei grenzwertig hohen Tumoren eine unzureichende Rückbildung mit erhöhter Rezidivrate verursachten. Bereits Menapace [14] hat auf die erhöhte Rate von Komplikationen bei großen Tumoren und möglichen

hohen Dosistraten hingewiesen. Rezidive traten auch bei posterior lokalisierten Tumoren auf, bei denen der hintere Tumorrand nicht exakt lokalisiert werden konnte. Inwieweit eine geringe Dosistraten für eine erhöhte Rezidivrate in Frage kommt, sollen in weiterer Folge Untersuchungen an einem strahlenbiologischen Modell zeigen.

Indikationen

Wir haben die von Lommatzsch ursprünglich angegebenen Indikationen [12] insofern erweitert, als wir in **2 Fällen** Ziliarkörpermelanome mit einer Basis von über mehr als 4 Stunden mit einer sequentiellen Rutheniumtherapie (Shiften) behandelt haben. Dabei wurde in einer ersten Sitzung der erste Tumorteil behandelt, in einer 2. Sitzung der Applikator um die nicht bestrahlte Basis verschoben, so dass die gesamte Basis mit einem Sicherheitssaum von 2–3 mm überlappt wurde. In beiden Fällen, die alternativ zur Enukleation durchgeführt wurden, konnte das Auge erhalten werden, in einem Fall konnte sogar Lesevermögen erzielt werden.

Sehvermögen

Das primäre Ziel bei jeder bulbuserhaltenden Therapie muss die Zerstörung des Tumors sein, sekundär der Erhalt des Augapfels, erst das 3. Ziel ist der Erhalt einer guten Sehfunktion. Diese hängt einerseits von der Größe der zu behandelnden Tumoren, von der Lokalisation und möglicherweise, wie bereits an anderer Stelle erwähnt, auch von der Dosistraten der Rutheniumschalen ab. Wenn man Lesevisus mit 0,5 und mehr definiert, erreichten bei Hallermann 32% [8], bei Guthoff 36% [7] Lesevermögen, in unserer Studie waren es 34% (64% hatten Lesevermögen vor Therapie). Lommatzsch weist in seiner Publikation mit der bislang längsten Verlaufsbeobachtungsdauer [13] auf eine über viele Jahre langsame Sehverschlechterung hin. Bei der Rutheniumtherapie werden kleine bis mittelgroße Tumoren, in vielen Fällen mit einer Mindestdistanz von 3 Papillendurchmessern zu Makula und Sehnerv behandelt, so dass in Abhängigkeit von den nicht zu ändernden Tumorparametern eine sehr gute Ausgangslage für eine relativ gute Sehfunktion im Vergleich zu anderen Therapien wie transpupillare Thermotherapie oder Leksell-Gamma-Knife-Therapie besteht.

Bei der Aufklärung der Patienten muss man den Patienten jedoch immer mit der Möglichkeit eines Sehverlustes konfrontieren. Bei einem unserer Patienten mit einem 4 mm hohen, nasal gelegenen Tumor und einer Mindestdistanz zum Sehnerv von mehr als 3 PD kam es zu einem unerwartet schweren Visusverlust durch eine Optikusläsion. Da immer häufiger Patienten eine gute Sehfunktion nach einer Tumortherapie fordern, ist die realistische Aufklärung bezüglich Tumorrückbildung wie auch Funktion des Auges äußerst wichtig. Hauptverantwortlich für eine schlechte Sehfunktion waren Sehnervschädigung in 29,3% bzw. Makulopathie in 36,6%, wobei die Sehnervschädigung vor allem bei juxtapapillären Tumoren oder juxtamakulären Tumoren auftrat. Bereits Kellner weist in seiner Publikation auf eine über 50% elektrophysiologisch dokumentierte Sehnervschädigung bei juxtapapillären Tumoren hin [10].

Die Rutheniumtherapie hat auch in Zeiten neuer Therapiekonzepte wie Thermotherapie, Gamma-Knife-Radiochirurgie, stereotaktischer Therapie oder Endoresektion ihren festen Stellenwert, so dass man für kleine bis mittelgroße Melanome der mittleren und äußeren Netzhautperipherie und

des Ziliarkörpers von einem „Gold Standard“ sprechen kann, an dem andere Therapiekonzepte zu messen sein werden.

Literatur

- Bornfeld N (1990) Uveal malignant melanoma. *Curr Opin Ophthalmol* 1: 231–240
- Char DH, Castro JR, Quivey JM (1980) Helium ion charged particle therapy for choroidal melanoma. *Ophthalmology* 87: 565–570
- Collaborative Ocular Melanoma Study (COMS) Randomized trial of praeenucleation radiation of large choroidal melanoma. Characteristics of patients enrolled and not enrolled. COMS report No. 9. *Am J Ophthalmol* 125(6): 767–778
- Damato B, Groenewald C, McGalliard J, Wong D (1998) Endoresection of choroidal melanoma. *Br J Ophthalmol* 82: 213–218
- Foulds WS (1995) Local resection and other conservative therapy for intraocular melanoma. *Curr Opin Ophthalmol* 6: 62–69
- Gragoudas ES, Seddon JM, Egan KM (1987) Long-term results of proton beam irradiated uveal melanomas. *Ophthalmology* 94: 349–353
- Guthoff R, von Domarus D, Steinhof U, Hallermann D (1986) 10 Jahre Erfahrung mit der Ruthenium 106/Rhodium 106 Behandlung des malignen Melanoms der Aderhaut. Bericht über 264 bestrahlte Tumoren. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 188: 576–583
- Hallermann D, Lommatzsch PK (1979) Langzeitbeobachtung nach Strahlentherapie des malignen Melanoms der Aderhaut mit dem Ru106/Rh106 Applikator. *Ber Dtsch Ophthalm Ges* 76: 177–180
- Foerster MH, Wessing A, Meyer Schwickerrath G (1983) The treatment of ciliary body melanoma by beta radiation. *Trans Ophtal Soc UK* 103: 64
- Kellner U, Bornfeld N, Foerster MH (1993) Radiation induced optic neuropathy following brachytherapy of uveal melanomas. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 231: 267–270
- Langmann G, Pendl G, Müllner K, Papaefthymiou G, Guss H (2000) Gamma knife radiosurgery for uveal melanomas: an 8-year experience. *J Neurosurg [Suppl]* 93: 184–188
- Lommatzsch PK (1983) β -irradiation of choroidal melanoma with 106 Ru/106Rh Applicators. *Arch Ophthalmol* 101: 713–717
- Lommatzsch PK, Werschnik C, Schuster E (2000) Long term follow up of Ru-106/Rh-106 brachytherapy for posterior uveal melanoma. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 238: 129–137
- Menapace R, Gnad HD, Skorpik Ch, Binder W (1987) Exsudative Begleiterscheinungen der Bestrahlung höher prominenter Aderhautmelanome mit Ruthenium 106 Applikatoren. *Spektrum Augenheilkd* 1: 147–154
- Packer S, Rotman M, Salanito P (1984) Iodine-125 irradiation of choroidal melanoma. Clinical experience. *Ophthalmology* 91: 1700–1708
- Peyman GA, Juarez CP, Diamond JG, Raichand M (1984) Ten years experience with eye wall resection of uveal malignant melanomas. *Ophthalmology* 91: 1720–1724
- Oosterhuis JA, Journee-de Korver HG, Kakebeeke-Kemme HM, Bleeker JC (1995) Transpupillary thermotherapy in choroidal melanomas. *Arch Ophthalmol* 113: 315–321
- Seregard S, Trampe E, Lax I, Kock E, Lundell G (1997) Results following episcleral ruthenium plaque radiotherapy for posterior uveal melanoma. The Swedish experience. *Acta Ophthalmol-Scan* 75: 11–16
- Shields JA, Shields C (2000) Plaque radiotherapy for uveal melanoma. Long-term visual outcome in 1106 consecutive patients. *Arch Ophthalmol* 118: 1219–1228
- Zehetmayer M, Kitz K, Menapace R, Ertl A, Heinzl H, Ruhswurm I, Georgopoulos M, Dieckmann K, Potter R (2000) Local tumor control and morbidity after one to three fractions of stereotactic external beam irradiation for uveal melanoma. *Radiother-Oncol* 55: 135–144
- Zehetmayer M, Dieckmann K, Kren G, Kitz K, Ruhswurm IM, Georgopoulos M, Pötter R (1999) Fractionated stereotactic radiotherapy with linear accelerator for uveal melanoma – preliminary Vienna results. *Strahlenther Onkol* 175 [Suppl]: 74–75

Korrespondenz: a.o. Univ.-Prof. Dr. Gerald Langmann, Auenbruggerplatz 4, A-8036 Graz (E-Mail: gerald.langmann@kfunigraz.ac.at).